



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRUDUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a aquisição de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Contratação de empresa para prestação de serviços de solução integrada com o fornecimento de plataforma de gestão de atendimentos pré-hospitalar, comunicação embarcada e infra estrutura de tecnologia da informação, com fundamento na Portaria MS/GM nº 2048/2002 e demais legislações do Ministério da Saúde, em Especial a Portaria MS/nº 03 e 06 de 28 de Setembro de 2017 e, a Portaria SAS/MS/nº 356/2013 para atender as necessidades da Central de Regulação às Urgências (CRU) SAMU 192 Regional Litoral Sul Itanhaém/SP, sendo esta contratação de empresa especializada na locação de sistema de Comunicação Digital de banda larga (3G / 4G LTE e WI-FI) através de Estações Terminais de Acesso (ETA) com comunicação instantânea de voz e dados em pleno funcionamento que, compreende o fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, programação, manutenção e demais insumos, para comunicações de voz operacionais e dados, sem fio das equipes operacionais da CRU e suas bases Descentralizadas.

O presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Projeto Básico.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A Prefeitura de Itanhaém não dispõe de plano anual de contratações

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacitação técnica que comprove a implantação de Solução Integrada de Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar e Sistema de Radiocomunicação Digital no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão do licitante para atendimento aos serviços compatíveis com a natureza do objeto da presente licitação, constando as especificações dos serviços prestados.

Entende-se por compatíveis o(s) atestado(s) que apresentar(em) a execução dos serviços, considerando implantações de software de regulação médica de urgência e emergência e sistema de radiocomunicação digital em centrais de regulação no Brasil, em um único atestado.

A comprovação poderá ser feita através de 01 único atestado, desde que a prestação dos serviços tenha sido ou esteja sendo realizada de forma concomitante.

A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica que comprove o atendimento de 50% do total da população de Itanhaém/SP (56.238mil habitantes), segundo o IBGE 2022 que totalizou 112.476 mil habitantes.

A proponente deverá apresentar o atestado de vistoria técnica conforme descrito no tópico “VISTORIA TÉCNICA” deste termo de referência.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A quantificação do objeto da contratação foi realizada mediante levantamento de todos os equipamentos sob gestão da Secretaria de Saúde – CRU SAMU192 Regional Litoral Sul Itanhaém/SP..

Para atender as necessidades operacionais do SAMU Regional de Itanhaém/SP a contratação em mira deverá contemplar os quantitativos abaixo relacionados:

Ite m	Descritivo	Quantidad e
01	Estações Terminais de Acesso (ETA) de banda larga (3G/4G/LTE e WI-FI) para uso portátil com AVL/GPS e display avançado.	13
02	Estações Terminais de Acesso (ETA) de banda larga (3G/4G/LTE e WI-FI) para uso móvel com AVL/GPS.	04
03	Estações Terminais de Acesso (ETA) de banda larga (3G/4G/LTE e WI-FI) para uso fixo com AVL/GPS.	01
04	Console de Gerenciamento e Despacho (Hardware e software).	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



5. LEVANTAMENTO DO MERCADO

Deverá ser apresentado sistema completo de rádio comunicação digital e de todos os acessórios necessários, para utilização na Central de Regulação Médica SAMU 192 Regional Litoral Sul Itanhaém/SP, do município de Itanhaém/SP conforme descrito no TR anexo a este edital incluindo, a instalação, implantação, treinamento, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que garantam a confiabilidade, integridade das informações contidas que são restritas ao serviço e confidenciais que obedecem a legislação vigente.

6. ESTIMATIVA DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para prestação de serviços de solução integrada com o fornecimento de plataforma de gestão de atendimentos pré-hospitalar, comunicação embarcada e infraestrutura de tecnologia da informação, com fundamento na Portaria MS/GM nº 2048/2002 e demais legislações do Ministério da Saúde, em Especial a Portaria MS/nº 2026/2011, 1010/2012 e a Portaria SAS/MS/nº 356/2013 para atender as necessidades do SAMU REGIONAL DE ITANHAÉM/SP conforme termo de referência.

Valor total da proposta por extenso: quatrocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e sessenta reais

Valor unitário mensal: R\$ 38.330,00

Valor Total Anual: R\$ 459.960,00

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante dos argumentos apresentados no Item 5, a contratação de empresa especializada se mostra a melhor solução possível para atendimento com excelência da demanda.

A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacitação técnica que comprove a implantação de Solução Integrada de Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar e Sistema de Radiocomunicação Digital no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência emitido por



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão do licitante para atendimento aos serviços compatíveis com a natureza do objeto da presente licitação, constando as especificações dos serviços prestados.

Entende-se por compatíveis o(s) atestado(s) que apresentar(em) a execução dos serviços, considerando implantações de software de regulação médica de urgência e emergência e sistema de radiocomunicação digital em centrais de regulação no Brasil, em um único atestado.

A comprovação poderá ser feita através de 01 único atestado, desde que a prestação dos serviços tenha sido ou esteja sendo realizada de forma concomitante.

A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica que comprove o atendimento de 50% do total da população de Itanhaém/SP (56.238mil habitantes), segundo o IBGE 2022 que totalizou 112.476 mil habitantes.

A proponente deverá apresentar o atestado de vistoria técnica conforme descrito no tópico “VISTORIA TÉCNICA” deste termo de referência.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Deverá ser providenciado pela contratada um treinamento a todos os profissionais envolvidos com os serviços prestados pelo SAMU Regional de Itanhaém/SP e que operam as funcionalidades da solução.

O objetivo da capacitação é dar uma visão sistêmica da utilização e funcionamento das ferramentas utilizadas, a fim de capacitar todos os coordenadores e replicadores. O programa de treinamento será apresentado previamente à coordenação do SAMU Regional de Itanhaém/SP para apreciação e aprovação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Cronograma contemplando o início e carga horária de cada treinamento;
- Conteúdo e local da realização de cada treinamento;
- Pré-requisitos dos treinandos;
- A capacitação será realizada para os profissionais do SAMU (COORDENAÇÃO, TARM, RÁDIO OPERADOR, ENFERMAGEM E MÉDICOS)

No final do treinamento deverão ser entregues à CONTRATANTE a lista de presença dos participantes.

SUPORTE TÉCNICO

Deverá disponibilizar central de atendimento, disponível 07 dias por semana, 24 horas por dia, para abertura de chamado, através de e-mail, telefone, acesso remoto ou sistema específico



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



para este fim.

Deverá realizar configurações, realizar parametrizações, executar rotinas, importar arquivos, realizar intervenções no banco de dados e emitir relatórios, de acordo com as especificações do SAMU 192, sempre que necessário e quando não for possível ser executado pelo próprio SAMU 192.

Os serviços de Suporte, Atualização e Atendimento remoto deverão atender o Acordo de Níveis de

Serviços para a solução de problemas reportados pela CONTRATANTE. Os problemas serão categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da solução e expectativa de prazo máximo de atendimento, segundo a tabela a seguir:

Severidade		Tempo de Atendimento (horas)	Prazo de Solução após chamado (horas)
Nível	Conceito		
1	Solução sem condições de funcionamento	01	02
2	Problema grave, prejudicando funcionamento da Solução	04	12
3	Problema que gere restrições ao pleno funcionamento da Solução	06	48
4	Problema que não afete o funcionamento da Solução	24	96

Os chamados de Severidade 1 deverão ser atendidos num prazo de 1 (uma) hora após a sua abertura e contarão com um esforço concentrado da CONTRATADA a fim de aplicar as soluções necessárias em até, no máximo, 2 (duas) horas, impreterivelmente, contadas a partir da abertura do chamado. O atendimento a chamados de Severidade 1 não poderá ser interrompido até o completo restabelecimento do serviço envolvido, mesmo que se estenda para períodos noturnos e dias não úteis como sábados, domingos e feriados. Se, após 2 (duas) horas de iniciado o atendimento remoto a um chamado com Severidade 1, o serviço afetado não tiver sido restabelecido, o atendimento on-site deverá ser iniciado em no máximo 1 (uma) hora após esgotado o prazo de 2 (duas) horas de atendimento remoto.

Os chamados classificados com Severidade 2 deverão ser atendidos num prazo de até 4 (quatro) horas após a sua abertura e contarão com um esforço concentrado da CONTRATADA, a fim de aplicar as soluções necessárias em até, no máximo, 12h (doze horas), impreterivelmente, contadas a partir da abertura do chamado. O atendimento a chamados classificados com Severidade 2 não poderá ser interrompido até a recuperação do funcionamento dos serviços e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



aplicações envolvidos, mesmo que se estenda para períodos noturnos e dias não úteis como sábados, domingos e feriados.

Os chamados classificados com Severidade 3 deverão ser atendidos num prazo de até 6h (seis horas) após a sua abertura e contarão com um esforço concentrado da CONTRATADA com vistas a aplicar as soluções necessárias em até, no máximo, 48h (quarenta e oito horas), impreterivelmente, contadas a partir da abertura do chamado. Os chamados classificados com Severidade 3, quando não solucionados no tempo definido, serão automaticamente escalonados para nível de Severidade 2, sendo que os prazos de atendimento e de solução do problema bem como os prazos serão automaticamente ajustados para o novo nível de severidade.

Os chamados classificados com Severidade 4 deverão ser atendidos em, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após a abertura, devendo ser solucionado em até 96h (noventa e seis horas).

TESTE DE CONFORMIDADE DO SISTEMA E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

A empresa vencedora da etapa de lances deverá realizar um teste prático da prestação de serviços, simulando uma situação real da operação inerente as obrigações relacionadas no Termo de Referência para com o SAMU.

A empresa vencedora da etapa de lances será convocada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis para realizar o teste de conformidade.

O roteiro de apresentação do teste de conformidade será definido pela coordenação do SAMU e informado juntamente com a convocação do teste de conformidade.

As empresas interessadas em acompanhar o teste de conformidade deverão manifestar interesse com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data do teste de conformidade.

Será concedido o tempo máximo de 04 (quatro) horas líquidas para a apresentação que deverá ocorrer em, no máximo, 01 (um) dia. Se necessário, os horários do intervalo da manhã e da tarde e o de almoço serão acordados no dia da apresentação, sendo estes não contabilizados no tempo da apresentação.

Se no momento da apresentação, a empresa vencedora da etapa de lances afirmar que não possui determinado item, já será, de imediato, desclassificada, não havendo, portanto, necessidade de seguir a apresentação, visto que o não atendimento de um único item que seja, já a torna inapta no processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Caso a empresa vencedora da etapa de lances não atenda a todas as especificações exigidas no roteiro da apresentação, será desclassificada e haverá a convocação de uma nova prestadora subsequente que tiver ofertado menor preço e assim sucessivamente, até a validação de uma apresentação que atenda aos requisitos exigidos.

I – SOBRE A PLATAFORMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR

O sistema deverá ser compatível com plataforma Windows nas versões atuais tanto X86 como X64.

Especificações mínimas obrigatórias estão descritas abaixo:

O software deverá ser um aplicativo web via extranet e via intranet, com informações armazenadas replicadas em datacenter especializado.

O acesso ao sistema deverá ser realizado por meio de senhas individuais criadas pelos níveis de hierarquia (TARM, Médico, Rádio Operador, Equipe de Atendimento/Ambulância, Escala de equipe, Hospital, Administrador, Consultas de relatórios, Monitor e Controle de frota), onde o nível Hospital terá acesso somente aos chamados que tiverem a referida instituição como origem ou destino.

A autenticação deverá ser feita confrontando as credenciais do usuário em banco de dados próprio do sistema.

A senha do usuário deverá possuir no mínimo 8 caracteres e deverá ser armazenada em banco de dados de forma criptografada, através dos algoritmos MD5.

Em caso de 3 tentativas falhas de autenticação o sistema deverá identificar como tentativa de invasão, registrar data e hora, o endereço IP e o nome de usuário de todas as tentativas de acesso falhas, e apresentar sistema redundante de autenticação por confirmação do CPF do usuário para prosseguir com a autenticação.

O sistema deverá registrar data e hora, o endereço IP e o nome de usuário de todos os acessos.

Deverá possuir mecanismo de segurança para bloquear a senha do usuário após 3 tentativas malsucedidas de login utilizando o sistema redundante com confirmação do CPF.

Deverá possuir no mínimo 1 usuário de nível Administrador, com acesso a todas as funcionalidades do sistema.

O usuário com nível Administrador deverá ser capaz de cadastrar e definir o nível de acesso aos recursos do sistema para quantos usuários forem necessários.

Deverá permitir ao usuário com nível Administrador a suspensão e o cancelamento do acesso de qualquer usuário rapidamente.

Deverá permitir configuração para desativar a senha do usuário após um tempo sem uso do sistema.

Deverá possuir proteção contra-ataques XSS, através de mecanismo que garanta a origem da requisição de cliente, caso o sistema ou parte dele faça uso do protocolo HTTP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Deverá possuir proteção contra-ataques de injeção de código SQL em todas as funcionalidades do sistema.

O sistema deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, a exceção dos dias que serão publicadas novas versões do sistema e/ou banco de dados, as quais deverão ser previamente comunicadas aos usuários.

O atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica onde registrará no software todas as informações básicas que sejam pertinentes à solicitação.

Após concluir o atendimento, se houver necessidade de Regulação Médica, o chamado será automaticamente encaminhado ao Médico Regulador, que irá registrar a regulação médica e definirá o tipo de ação (com ou sem intervenção) permitindo tomadas de ação de acordo com a necessidade de atendimento.

Quando houver necessidade de envio de uma Unidade Móvel de Atendimento, esta solicitação será encaminhada automaticamente aos Rádios Operadores priorizando os chamados de acordo com a regulação médica aplicada e com todas as informações registradas até o momento, após isso estes iniciarão o processo de envio da unidade que efetuará o atendimento.

Ao ser registrado pelo sistema a chegada da viatura ao local, o software deverá encaminhar automaticamente o chamado a equipe de atendimento ficando assim disponível para o Médico Regulador e para Equipe de Atendimento/Ambulância para que se possa registrar os dados da cena.

Todos os tempos de registro de ações deverão ser controlados para medição do tempo resposta de atendimento. Esse registro deverá ser realizado automaticamente pelo Sistema.

A solução deverá possuir teste de consistência dos dados de entrada dos campos do sistema, como por exemplo, CPF, datas, campo numérico, ou somente alfabético.

O sistema deve possibilitar o envio de múltiplos recursos para um mesmo atendimento de urgência, garantindo uma resposta mais ágil e eficiente em casos com múltiplas vítimas.

O Sistema não deverá permitir acesso simultâneo a chamados em atendimento nos módulos de Regulação Médica, de Rádio Operação e de Registro de Cena, informando qual usuário está operando aquele chamado.

O software deverá ser acessível e operacional em qualquer Dispositivo Móvel (Smartphones e Tablets) conectado à internet.

O SISTEMA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE AS SEGUINTE FUNCIONALIDADES:

INTERFACE INICIAL

A interface inicial deverá conter as seguintes funcionalidades:

Para cada nível de acesso, a tela principal deve se autoajustar com as informações pertinentes ao nível.

Controle informativo e gráfico de Remoção dos Pacientes das últimas 12 horas, podendo recolher ou expandir. Exibido para os níveis:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Médico
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios

Controle informativo e gráfico de Retenção de Equipamentos em Unidades de Saúde, podendo recolher ou expandir. Exibido para os níveis:

- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios
- Controle de frota

Recados informado pelo gestor, onde será exibido para todos os usuários durante um período definido.

Controle informativo de status de todas as viaturas, com cores personalizadas através do módulo de Gerenciamento e Parametrização, dando acesso ao módulo de Controle de Viatura ao clicar sobre a viatura e permitindo ao mesmo visualizar os veículos disponível para empenhar no chamado, os veículos devem estar agrupados por bases, e os veículos devem estar ordenados por status, por tipo de veículo, ao passar ou mouse sobre o veículo deve exibir a escala da equipe do momento. Exibido para os níveis:

- Médico
- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador
- Consultas de relatórios
- Controle de frota

Após a abertura do chamado, o sistema deve disponibilizar de forma centralizada os chamados abertos para regulação médica, separando os atendimentos com e sem recurso e classificando-os de acordo com a prioridade e tempo de abertura.

O software deverá fornecer ao Gestor do SAMU uma tela centralizadora das ocorrências contendo:

- Chamados aguardando regulação
- Chamados aguardando vaga
- Chamados aguardando empenho de viatura
- Chamados com viatura enviada
- Chamados com a ficha de cena na viatura
- Chamados com viatura no destino
- Chamados aguardando liberação da viatura
- Chamados aguardando conduta



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Deverá exibir de forma separada os chamados do tipo Transferência/Remoção e exibir um alerta visual.

GERENCIAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador

No módulo de Gerenciamento e Parametrização deverá ter acesso a parametrização das informações cotidianas tais como:

- Cadastro de Usuários
- Cadastro de veículos (segundo os tipos definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013: ambulâncias de transporte, USB, USA, embarcação, aeromédico, VIR e motolância)
- Tipo de veículos
- Status dos veículos (permitir parametrização das cores)
- Controle de Localidade (associação de Viaturas as Bases)
- Controle de Deslocamento dos veículos
- Gestão de APHs e Subgrupos
- Gestão de Medicamentos e Procedimentos
- Controle de Equipamentos
- Controle de Funcionários (Cargos)
- Controle de Destinos de Remoção (Hospitais e Outras Entidades de Saúde)
- Tipos de Apoios
- Locais do chamado
- Distância do paciente
- Tipo de ações sem intervenção
- Motivo de vaga negada
- Prioridades
- Tipo de chamado
- Quem solicitou
- Logradouros e bairros
- Níveis de Acesso
- Recados da Gestão
- Antecedentes
- Coloração da pele
- Nível de consciência
- Ferimentos
- Locais dos ferimentos
- Respiração
- Sangramento
- Sinais Vitais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Sudorese
- Tipos de Óbitos
- Tipos de Procedimentos
- Parâmetros do sistema
- Status das viaturas
- Deslocamento VTR
- Zonas
- Grade de Referência
- Queixa primária
- Convênio médico particular
- Motivo da solicitação
- Motivo da entrada

O Módulo de Gerenciamento e Parametrização deverá permitir ao Administrador a configuração do comportamento do sistema em geral contendo os seguintes parâmetros a serem definidos:

- Definição se será obrigatório ou não o preenchimento do telefone no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se exibirá o código de deslocamento no módulo de Regulação Médica.
- Definição se possuirá prioridade no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se será obrigatório ou não o preenchimento dos campos "Hipótese Diagnóstica (HD) ou Sintomas", "Unidade de Origem", "Unidade Receptora" e "Com Intervenção" no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica ao abrir o chamado como Transferências inter-hospitalares com ou sem Regulação Médica.
- Definição se permitirá marcar o endereço como não informado no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se permitirá a digitação livre de outro bairro no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se exibirá chamados com status "Aguardando Conduta" no módulo de Interface Inicial ao nível de Médico.
- Definição se exibirá as perguntas para o TARM de acordo com a queixa no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se no preenchimento das coordenadas já virá por padrão com a Latitude em negativo no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se será bloqueado automaticamente um usuário após um tempo em dias sem uso do sistema. (Se definido como 0 os usuários nunca serão bloqueados).
- Definição se exibirá a pergunta se o paciente possui convênio médico no módulo de Regulação Médica e no módulo de Registro de Cena.
- Definição de um intervalo em minutos que exibirá as gravações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Definição se o campo "destino" ficará visível caso a regulação seja sem intervenção com orientação ou meios próprios.
- Definição se a prioridade da transferência será igual a prioridade da regulação no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se oculta os campos de Sinais Vitais e Ação com intervenção no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica na opção Transferência.
- Definição se permite que o nível Equipe de Atendimento/Ambulância defina o estabelecimento na Regulação.
- Definição se permite que o nível Equipe de Atendimento/Ambulância defina o estabelecimento no módulo de Registro de Cena.
- Definição se irá exibir um alerta visual no módulo de Interface Inicial aos chamados que forem marcados como Aguardando Vaga para o nível Equipe de Atendimento/Ambulância.
- Definição se será obrigatório inserir no módulo de Escala de Equipes todos funcionários necessários para o tipo de veículo.
- Definição se exibirá no módulo de Interface Inicial para os níveis TARM e Rádio Operador o status de todos os médicos logados no sistema ordenado pelo horário da última regulação
- Definição se exibirá as perguntas de criticidade no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- Definição se no módulo de Interface Inicial para o nível Rádio Operador irá exibir na coluna "Hospital" o Hospital de Origem (O) até o empenho da VTR, após o empenho exibirá o Hospital de Destino (D), se for desativado irá exibir sempre o Hospital de Destino.
- Definição se no módulo de Interface Inicial para o nível Rádio Operador irá exibir na coluna "VTR" o tipo de VTR solicitado em colchetes até o empenho da VTR. Ex.: [USB]
- Definição se irá exibir no módulo de Registro de Cena a opção de "Aguardando Vaga" para o nível Médico Regulador e "Encaminhado" para o nível de Equipe de Atendimento/Ambulância.
- Definição se o nível TARM poderá complementar a regulação médica através do módulo de Regulação Médica nos chamados de Transferências inter-hospitalares.
- Definição se o nível Médico Regulador poderá alterar dados do paciente no módulo de Registro de Cena.
- Definição se os usuários podem adicionar observações ao chamado a qualquer momento.
- Definição se irá apresentar chamados de Regulação Médica e Transferências inter-hospitalares juntos ou de forma separada.
- Definição se permitirá o registro do estado das pupilas no módulo de Registro de Cena.
- Definição se permitirá a impressão da ficha de despacho após empenhar veículo no módulo de Rádio Operação.
- Definição se irá bloquear a alteração no módulo de Registro de Cena após 24 horas da liberação do veículo.
- Definição se irá bloquear a alteração de horários no módulo de Rádio Operação após a liberação do veículo.
- Definição se irá exigir no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica a seleção da cidade em caso de Trote, Informação ou Engano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Definição se permitirá a duplicação de chamados após 24 horas.
- Definição se permitirá o preenchimento de dados complementares do paciente no módulo de Registro de Cena.
- Definição se será obrigatório o preenchimento do local de atendimento no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação.
- Definição se serão ordenados os chamados no módulo de Interface Inicial para o usuário com nível Radio Operador por prioridade, status e horário.
- Definição se o sistema irá se integrar com o aplicativo móvel.

ATENDIMENTO DO TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- TARM
- Médico
- Radio Operador
- Administrador

No módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica e deverá conter as seguintes funcionalidades:

Na abertura do chamado deve exibir as opções de abrir como:

- Regulação Médica
- Trote
- Informações
- Engano
- Sem Regulação Médica
- Transferências inter-hospitalares com Regulação Médica
- Transferências inter-hospitalares sem Regulação Médica

As opções de abertura de chamado devem ser parametrizáveis de acordo com a necessidade do contratante.

Deve registrar o horário da abertura e encerramento do atendimento, e o nome do usuário responsável pela abertura do chamado.

Aviso de chamados semelhantes, quando tiver um chamado em andamento com o mesmo nome de solicitante, nome de paciente ou endereço igual, permitindo concluir ou não um chamado.

Ao digitar o número do telefone, o sistema deverá reconhecer automaticamente se o telefone possui registros de trote, informando ao usuário a quantidade de trotes registrados.

Sugestão de acordo com a Cidade selecionado no preenchimento do logradouro da ocorrência através da digitação de qualquer parte do nome do logradouro, a partir de uma base com logradouros pré-cadastrados para agilidade da digitação. Ao selecionar a sugestão o mesmo já deve carregar automaticamente o bairro associado.

Exibição de perguntas parametrizadas para preenchimento obrigatório de acordo com a queixa primária.

Permitir o preenchimento manual do bairro caso o mesmo não contenha na lista de bairros oferecida pelo sistema.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na ficha de atendimento.

Deve possuir um campo para inserir informações sobre complemento e referência dos endereços, auxiliando e agilizando a localização da ocorrência.

Deve ter os seguintes campos de preenchimento obrigatório para conclusão do chamado, exceto se possuir coordenadas informadas:

- Nome do solicitante
- Idade do paciente
- Sexo do paciente
- Cidade da ocorrência
- Bairro da ocorrência
- Logradouro da ocorrência
- Queixa primaria

Deve permitir a parametrização da obrigatoriedade do campo telefone.

Deve possuir um campo em que o Técnico Auxiliar de Regulação Médica possa passar seu sentimento sobre a gravidade do caso, auxiliando na classificação dos chamados no módulo de interface inicial, o sistema deve permitir a inclusão ou exclusão desse campo através do módulo de Gerenciamento e Parametrização.

Exibição de perguntas parametrizadas para preenchimento obrigatório para definir a criticidade do caso mencionado acima.

Deve possuir os seguintes campos parametrizáveis para auxiliar a regulação médica:

- Quem solicitou (Ex.: Transeunte, Amigo, PM, COBOM, Familiar e outros)
- Distância do paciente (Ex.: Com o paciente, Próximo, Longe)
- Local da ocorrência (Ex.: Via pública, Escola, Residência e outros)

Ao abrir chamado como Trote, Engano ou Informação os campos obrigatórios devem vir preenchidos para agilizar a conclusão do chamado, exceto o telefone.

Ao abrir o chamado como Transferências inter-hospitalares com ou sem Regulação Médica, deve acrescentar automaticamente os seguintes campos para preenchimento:

- Hipótese Diagnóstica ou Sintomas
- PA
- FC
- FR/SATM
- Glasgow
- DX
- Observação da Transferência
- Unidade Origem
- Complemento Origem
- Unidade Receptora
- Complemento Destino
- Prioridade
- Ação com Intervenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Ao abrir o chamado Sem Regulação Médica deve habilitar automaticamente o seguinte campo para preenchimento:

- Ação com intervenção

Após a conclusão nenhum dado preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem excluído.

REGULAÇÃO MÉDICA

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Médico
- Administrador

No módulo de Regulação Médica deverá conter as seguintes funcionalidades:

- Exibir todos os dados coletados no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica.
- O processo de regulação médica deverá obrigar o registro de toda telemedicina aplicada pelo Médico.
- Registrar obrigatoriamente o Tipo de Diagnóstico e a Hipótese Diagnóstica do atendimento

Em caso de transferência o sistema deve e exibir os seguintes campos para preenchimento:

- Unidade de Origem
- Unidade de Destino
- Horário de início da solicitação
- Horário do fim da solicitação
- Observação
- Situação (Aguardando vaga, aguardando retorno médico, Com intervenção, Sem intervenção)

Na transferência o sistema deverá permitir até 5 tentativas de remoção do paciente.

Definir se o tipo de ação será com intervenção ou sem intervenção permitindo tomadas de ação de acordo com a necessidade de atendimento.

No caso de necessidade de intervenção o médico deverá preencher obrigatoriamente os seguintes campos:

- O tipo de viatura que será enviado
- A prioridade do chamado
- O código de deslocamento, com suas devidas descrições, caso o mesmo esteja ativado na configuração do sistema.
- Se ativo na parametrização do sistema, deverá preencher obrigatoriamente se possui convênio médico e deverá permitir informar qual o convênio e o código do usuário do convênio médico.

Durante a Regulação Médica o chamado no caso de necessidade de intervenção deverá possuir a classificação em cores de acordo com o código internacional de Manchester em Cores (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde e Azul) ou de acordo com a parametrização, deve ainda possuir suas devidas descrições para orientar o médico regulador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



No caso de sem intervenção ele deverá obrigatoriamente justificar o não envio da viatura e escolher entre as seguintes opções:

- Orientação
- Informação
- QTA
- Meios Próprios
- Trote
- Apoio

O sistema deve permitir a escolha de envio de apoio parametrizado (Ex.: COBOM, GM, PM e outros) e exibir o contato cadastrado de cada apoio. A escolha do apoio pelo médico regulador deverá ser repassada aos Rádio Operadores e ficar registrado na ficha do chamado.

No caso de Aguardando Retorno deverá preencher somente a data e hora do retorno e uma observação, essa opção poderá ser usada em caso de queda da ligação, o chamado permanecerá com status Aguardando Regulação até que a regulação médica seja concluída.

Após a conclusão nenhum dado preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem excluído, e todo dado novo incluído será registrado com o nome do usuário, data e hora da inclusão.

RÁDIO OPERAÇÃO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Rádio Operador
- Administrador

No módulo de Rádio Operação deverá conter as seguintes funcionalidades:

Exibir todos os dados coletado no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica e no módulo de Regulação Médica.

Deve registrar o horário em que o chamado está aguardando viatura e o horário da solicitação do envio da viatura, além do nome do usuário responsável pelo preenchimento do módulo de Rádio Operação.

Fornecer ao rádio operador uma lista dos veículos disponíveis para ser empenhado ao chamado com suas receptivas bases que deveram estar ordenados por ordem de distância destacando em amarelo o veículo que está a mais tempo sem realizar atendimento, exibirá no topo com a cor azul as viaturas cuja base pertence a cidade da ocorrência.

Fornecer uma ferramenta de apoio ao rádio operador para localização do logradouro georreferenciado em mapa.

Em caso de transferência o sistema deve traçar a rota da unidade de origem até a unidade de destino, de acordo com o endereço cadastrado.

Caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento o sistema deverá traçar a rota do veículo selecionado até o local da ocorrência, após a chegada ao local traçar a rota até unidade de destino, se o mesmo for definido pelo médico regulador, exibindo a movimentação do veículo no mapa em tempo real e permitindo o recalculo da rota.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Fornecer ao rádio operador o controle completo de equipamentos retidos no destino, com as seguintes informações:

- Usuário que registrou o equipamento retido.
- Código do chamado, com link de visualização do chamado.
- Equipamento de qual viatura ficou retido.
- Nome do estabelecimento que reteve o equipamento.
- Nome do profissional responsável por reter o equipamento no estabelecimento.
- Quais e quantos equipamentos foram retidos.
- Data e hora da retenção do equipamento.
- Data e hora da liberação do equipamento.
- Usuário que registro a liberação do equipamento.

Exibir o código de deslocamento definido pelo médico regulador, caso o mesmo esteja ativado na configuração do sistema.

Possibilitar o redirecionamento de veículos para outro atendimento.

Deverá permitir envio de múltiplos veículos para o mesmo chamado.

Permitir a correção de logradouro, bairro e cidade do chamado.

Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente.

Em caso de transferência deverá exibir logradouro dos estabelecimentos previamente cadastrados.

O sistema deverá obrigar o rádio operador a confirmar a equipe empenhada na viatura, oferecendo a sugestão da equipe definida antecipadamente na escala.

A confirmação de equipe deve se autoajustar com os cargos obrigatórios de acordo com o tipo de veículo, seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013.

Deverá possuir o controle completo do deslocamento das viaturas por sete status de horário, localização e prefixos:

- Horário da solicitação
- Horário da saída da viatura
- Horário da chegada ao local da ocorrência
- Horário da saída do local da ocorrência
- Horário da chegada a unidade de saúde (destino) – Se houver destino
- Horário da liberação da unidade de saúde (destino) – Se houver destino
- Horário da liberação da viatura da ocorrência

Após a conclusão nenhum horário preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem excluído.

REGISTRO DE CENA

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Médico
- Equipe de Atendimento/Ambulância



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Administrador

No módulo de Registro de Cena e deverá conter as seguintes funcionalidades:

O sistema deverá exibir os usuários que tiveram interação com o chamado:

- TARM
- Médico Regulador
- Rádio operador
- Médico/Enfermeiro/Auxiliar de enfermagem/Técnico de enfermagem que registrou a cena.

O sistema deverá exibir o veículo empenhado no chamado e a equipe de atendimento.

O sistema deverá exibir todos os dados registrados na ficha de atendimento.

Permitir a correção/preenchimento do nome, sexo e idade do paciente.

Registrar o nome de todos os usuários com data e horário que interagiram com a cena.

Registrar os Tipos de APH e as Hipóteses Diagnósticas encontradas na cena, dando como sugestão o que foi preenchido na regulação médica, sendo obrigatório no mínimo um registro.

Registrar o acompanhamento dos Sinais vitais parametrizados (Ex.: PA, FC, FR, SAT, Cincinati, Glasgow, DX, Temperatura e outros) agrupados por horário de registro.

Deverá ainda registrar os dados parametrizados coletados do paciente como:

- Antecedentes (Ex.: Epilepsia, Etilismo, Asma, HIV e outros)
- Nível de Consciência (Ex.: Normal, Confuso, Inconsciente e outro)
- Respiração (Ex.: Via Aérea Pérvia, Via Aérea Obstruída, Normal e outros)
- Sudorese (Presente, Ausente e outros)
- Coloração da pele (Palidez, Normal, Cianose e outros)
- Sangramento (Ausente, Discreto, Volumoso e outros)

Permitir registrar quantos ferimentos for necessário com informações parametrizadas como o tipo do ferimento e o local do ferimento.

Permitir registrar quantos procedimentos for necessário com informações parametrizadas como o tipo de procedimento e o procedimento e uma observação.

Permitir registrar quantos medicamentos for necessário com informações parametrizadas como medicamento, a quantidade e uma observação.

Permitir o registro do uso de medicamento e alergia do paciente.

Registrar a prioridade definitiva de atendimento de acordo com as cores de Manchester ou de acordo com a parametrização, trazer como sugestão a prioridade utilizada na regulação médica.

Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na ficha de atendimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Disponibilizar campos separados para inserir Conduta do Médico Regulador, Conduta do Médico Intervencionista e Conduta da Equipe de Enfermagem.

Registrar o apoio utilizado durante o atendimento de acordo com os apoios parametrizados no sistema e exibir o contato cadastrado de cada apoio.

Deverá ainda obrigar a definição de conduta da cena, sendo definida como:

- Atendimento em residência
- Conduta no veículo
- Remoção ou transferência para unidade de saúde.

Em caso de não atendimento registrar o motivo como:

- Recusa de Atendimento
- Recusa de Remoção
- Evasão do Local
- Endereço não localizado
- Óbito

Em caso de Óbito o sistema deve permitir o armazenamento das seguintes informações:

- Tipo de óbito
- Nome do profissional que constatou o óbito
- Data e horário do óbito

Em caso de Remoção ou transferência o sistema deverá registrar qual unidade de saúde permitindo ainda registro de vaga negada com especificação de motivos parametrizados e o profissional que negou o atendimento, também permitir escolher o motivo da entrada de acordo com as opções cadastradas.

Ainda em caso de remoção o sistema deve registrar os pertences do paciente deixados na unidade de destino com as seguintes informações:

- Nome receptor
- Cargo receptor
- Descrição dos pertences
- Local deixado pertences
- Data e horário que foram deixados os pertences

Permitir também em caso de remoção e transferência o uso do recurso de vaga zero e registrar o profissional responsável pelo recebimento do paciente na unidade de saúde.

Exibir todas datas e horários que foram registrados no chamado:

- Data e horário da abertura do chamado
- Data e horário da regulação médica
- Data e horário da solicitação
- Data e horário da saída da viatura
- Data e horário da chegada ao local da ocorrência
- Data e horário da saída do local da ocorrência



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Data e horário da chegada à unidade de saúde (destino)
- Data e horário da liberação da unidade de saúde (destino)
- Data e horário da liberação da viatura da ocorrência

Após a conclusão nenhum dos dados do paciente (Sinais vitais, Antecedentes, Consciência, Respiração, Sudorese, Coloração, Sangramento, Uso de medicamento, Alergia, Ferimentos, Procedimentos, Medicamentos, Apoios) preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem excluído.

FICHA DE CHAMADO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- TARM
- Médico
- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Ficha de Chamado deverá conter as seguintes funcionalidades:

Trazer todas as informações do chamado como:

- Nome de todos os usuários que interagiram com o chamado (TARM, Médico Regulador, Rádio Operador, Médico que realizou a cena, Enfermeiro que realizou a cena, Equipe e a viatura que atendeu a ocorrência)
- Informações coletadas no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica
- Informações coletadas no módulo de Regulação Médica
- Informações coletadas no módulo de Rádio Operação
- Informações coletadas no módulo de Registro de Cena

Permitir a visualização do percurso da viatura durante o atendimento com data e hora, longitude, latitude e velocidade aproximada, caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento.

Permitir a impressão da ficha de chamado.

Permitir salvar a ficha do chamado em PDF.

CONSULTA

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- TARM
- Médico
- Rádio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Módulo de Consulta deverá conter as seguintes funcionalidades:

Consultas simultâneas em tempo real permitindo múltiplas formas de filtragem tais como:

- Faixa de datas
- Faixa de horários
- Mais recentes por dias
- Mais recentes por chamados
- Status
- Número do chamado
- Usuário
- Nome Solicitante
- Nome Paciente
- Faixa de idade
- Sexo
- Cidade
- Bairro
- Endereço
- Veículo
- Tipo de Veículo
- Apoio no chamado
- Apoio na cena
- Prioridade
- Código de Deslocamento
- Tipo de Solicitação
- Subgrupo APH
- Hipótese Diagnóstica
- Tipo de Chamado
- Intervenção
- Tipo de Solicitante
- Distância do paciente
- Local
- Conduta
- Hospital
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Possui convênio médico particular?
- Convênio médico
- Motivo da transferência

Exibir os chamados com as seguintes informações:

- Número do chamado
- Data e Hora do chamado
- Status do chamado
- Médico que regulou o chamado
- Horário da regulação médica
- Endereço da ocorrência
- Nome do solicitante
- Nome do Paciente
- Hipótese Diagnóstica
- Viatura
- Horário de liberação da viatura
- Prioridade
- Unidade de saúde destino

Permitir acesso aos seguintes módulos:

- Módulo de Ficha de Chamado
- Módulo de Rádio Operação
- Módulo de Registro de Cena

ESCALA DE EQUIPES

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Rádio Operador
- Administrador
- Escala de equipe
- Controle de frota

No módulo de Escala de Equipes deverá conter as seguintes funcionalidades:

O sistema deverá fornecer controle de escala por viatura x plantão.

Deverá permitir a definição de mais de uma data e horário por escala.

Permitir adicionar contato e observação a equipe.

A escala definida deverá servir de sugestão para confirmação de equipe pelo rádio operador

A escala de equipe deve se autoajustar com os cargos de acordo com a parametrização e com o tipo de veículo, seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013.

Permitir a consultar das escalas através de faixa de datas e mais recentes, exibindo as seguintes informações:

- Viatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Data e hora do início da escala
- Data e hora do fim da escala
- Contato
- Observação
- Nome de todos os funcionários que formam aquela equipe e seus respectivos cargos

CONTROLE DE VIATURA

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Rádio Operador
- Administrador
- Controle de frota

No módulo de Controle de Viatura deverá conter as seguintes funcionalidades:

Permitir a visualização em tempo real da localização da viatura através de mapa, caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento.

Permitir alterar o status parametrizados da viatura.

É obrigatório possuir os status Ativo e Empenhado.

A alteração de status para um status parametrizado (Ex.: Reserva, Baixada e outros) deve obrigatoriamente ser justificada.

Permitir alteração da base em que se encontra a viatura.

Permitir a consultar o histórico dos status das viaturas com data e hora de suas alterações, permitindo filtra e ordenar por:

- Faixa de datas
- Por viatura
- Por status

Na consulta do histórico dos status das viaturas deverá exibir as seguintes informações:

- Viatura
- Status
- Justificativa
- Data inicial
- Data final
- Período que a viatura permaneceu naquele status

RELATÓRIO, GRÁFICOS E ESTATÍSTICAS

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Relatório, Gráficos e Estatísticas deverá conter as seguintes funcionalidades:

O sistema deverá através de um módulo gerencial, deverá permitir a emissão de relatórios, gráficos e estatísticas que atendam todos os indicadores abaixo conforme portaria 1010 do MS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Número geral de ocorrências atendidas no período
- Tempo mínimo médio e máximo de resposta
- Identificação dos motivos dos chamados
- Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB)
- Localização das ocorrências
- Idade e sexo dos pacientes atendidos
- Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento
- Pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento.
- Emissão de relatório de faturamento SUS.

O sistema deve oferecer os seguintes relatórios estatísticos e gráficos pré-definidos:

- Total de chamados
- APH
- Tipo de APH
- HD
- Tipo de HD
- Subgrupos de APH
- Bairros atendidos
- Por Tipo de solicitante
- Por Local de solicitação
- Tipo de ação com apoio no chamado
- Tipo de ação com apoio na cena
- Tipo de chamado
- Prioridades
- Código de Deslocamento
- Tipos de ação com intervenção
- Tipos de ação sem intervenção
- Conduta tomada
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimentos
- Procedimentos
- Medicamentos
- Tempo - chamado x regulação
- Atendimento por usuário no chamado
- Atendimento por usuário na regulação
- Logradouros atendidos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Cidades atendidas
- Chamados por dia
- Total de acionamentos por viatura
- Total de acionamentos por tipo de viatura
- Total de atendimentos por viatura
- Total de atendimentos por tipo de viatura
- Equipamentos retidos
- Tempo resposta
- Ocorrências por dia da semana
- Ocorrências por hora
- Faixa Etária
- Telefonemas
- Vaga Zero
- Vaga Negada
- Equipamentos retidos por hospitais
- Atendimento por usuário na Cena
- Atendimento por usuário na Rádio Operação
- Chamados por dia da semana
- Chamados por horário
- Local ferimento
- Local x Ferimentos
- Tempo resposta analítico
- Tempo resposta sintético
- Total de transferência por tipo de VTR
- Total de transferência por VTR
- Total tempo resposta
- Acessos usuários
- Equipe intervenção
- Hospital Origem X Hospital Destino

Além dos relatórios acima, o Sistema deverá fornecer as informações adquiridas nos formatos HTML, PDF e XLS através de filtros específico, que devem se autoajustar de acordo com a necessidade do relatório:

- Ação com intervenção
- Ação sem intervenção
- Antecedentes
- APH
- Apoio Cena
- Apoio Chamado
- Bairro
- Base da viatura
- Cargo do profissional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Cidade
- Código de deslocamento
- Coloração
- Conduta
- Consciência
- Convênio médico
- Data
- Endereço
- Equipamento retido
- Estabelecimento origem
- Estabelecimento destino
- Faixa de idade
- Ferimentos
- HD
- Intervenção
- Local do chamado
- Local do ferimento
- Localização do solicitante
- Medicamentos
- Motivo vaga negada
- Nome do paciente
- Nome do solicitante
- Óbito
- Pergunta convênio
- Prioridade
- Procedimento
- Profissionais
- Respiração
- Sangramento
- Sexo
- Status
- Subgrupo APH Cena
- Sudorese
- Tipo APH Cena
- Tipo de chamado
- Tipo HD Chamado
- Tipo de procedimento
- Tipo de solicitante
- Tipo de viatura
- Usuário na abertura do chamado
- Usuário na regulação médica
- Usuário na rádio operação



SAMU
192



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Usuário na cena
- Viatura

Os gráficos devem ser exibidos nas seguintes formas:

- Ações
- Área
- Área em curva
- Área empilhada
- Área empilhada em 100%
- Barra
- Barra empilhada
- Barra empilhada em 100%
- Barra de erro
- Bolhas
- Castiçal
- Coluna
- Coluna empilhada
- Coluna empilhada em 100%
- Funil
- Kagi
- Linha
- Linha em curva
- Linha rápida
- Pirâmide
- Pizza
- Ponto
- Ponto e figura
- Ponto rápido
- Polar
- Plotagem de caixa
- Rosca
- Radar
- Range
- Range em barra
- Range em coluna
- Range em curva
- Renko
- Stepline
- Três quebras de linha



SAMU
192

Relatório deve permitir a adição dos seguintes campos aos relatórios:

- Ação com intervenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Ação sem intervenção
- Ano
- Antecedentes
- APH
- Apoio Cena
- Apoio Chamado
- Bairro
- Base VTR
- Cidade
- Código deslocamento
- Código do chamado
- Coloração
- Conduta
- Consciência
- Data
- Dia
- Dia da semana
- Endereço
- Equipamento retido
- Estabelecimento Destino
- Estabelecimento Origem
- Faixa de idade
- Ferimentos
- HD
- Intervenção
- Local do chamado
- Local do ferimento
- Localização Solicitante
- Medicamentos
- Mês
- Motivo vaga negada
- Nome paciente
- Nome solicitante
- Óbito
- Prioridade
- Procedimento
- Respiração
- Sangramento
- Sexo
- Status
- Subgrupo APH cena
- Sudorese



SAMU
192



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Tipo APH cena
- Tipo Chamado
- Tipo HD chamado
- Tipo procedimento
- Tipo solicitante
- Tipo VTR
- Usuário abertura chamado
- Usuário enfermagem cena
- Usuário R.O chamado
- Usuário regulação chamado
- VTR

Relatórios deve permitir alterar ordenação por qualquer campo exibido e alterar a posição de qualquer campo no relatório.

Deve ser possível realizar a criação de relatórios personalizados utilizando os campos disponíveis.

Possibilitar a criação de uma rotina automatizada de envio de relatórios por e-mail.

Possibilitar a criação de uma rotina automatizada de envio de relatórios de resultado consolidados para apoio de atividade gerencial por e-mail.

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Exportação de Dados deverá conter as seguintes funcionalidades:

Exportação de dados com possibilidade de gravação da consulta realizada

Deve permitir a exportação de dados nos seguintes formatos de arquivo:

- XLS
- HTML
- PDF

Exportação de dados deve permitir múltiplas formas de filtragem tais como:

- Faixa de datas
- Faixa de horários
- Mais recentes por dias
- Mais recentes por chamados
- Status
- Número do chamado
- Usuário
- Nome Solicitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Nome Paciente
- Faixa de idade
- Sexo
- Cidade
- Bairro
- Endereço
- Veículo
- Tipo de Veículo
- Apoio no chamado
- Apoio na cena
- Prioridade
- Código de Deslocamento
- Tipo de Solicitação
- Subgrupo APH
- Hipótese Diagnóstica
- Tipo de Chamado
- Intervenção
- Tipo de Solicitante
- Local
- Conduta
- Hospital
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Possui convênio médico particular?
- Convênio médico
- Motivo da transferência

Exportação de dados dever permitir múltiplas combinações de dados disponível no software como:

- Alergia
- APH (Cena)
- Apoio Cena
- Cena Preenchida



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- CID 10 (Código)
- CID 10 (Descrição)
- Sinais Vitais
- Horário Cena
- Observação RO
- Outra HD
- Prioridade Cena
- Sangramento
- Sudorese
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Tipo de APH (Cena)
- Uso de algum Medicamento
- Antecedentes
- Outros Antecedentes
- Apoio Cena
- Atendimento / Residência
- Conduta VTR
- Óbito
- Remoção / Transferência
- Consciência
- Coloração
- Tipo Recusa Atendimento
- Observação Recusa Atendimento
- Hora Remoção
- Respiração
- Código do Chamado
- Dígito do Chamado
- Apoio Chamado
- Prioridade Chamado
- Queixa primária
- Solicitante
- Status
- Telefone
- Tipo Chamado
- Tipo Solicitante
- Bairro
- Cidade
- Endereço



SAMU
192



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Local do Chamado
- Localização Solicitante
- Numero
- Outro Bairro
- Referência
- Idade
- Nome do Paciente
- Sexo
- Base VTR
- Nome VTR
- Data do chamado
- Data Fim TARM
- Data Inicio TARM
- Hora da regulação
- Hora do chamado
- Hora envio VTR
- Hora Inicio RO
- Hora chegada ao destino
- Hora chegada ao local
- Hora da cena
- Hora saída do destino
- Hora saída do local
- Hora saída VTR
- Hora VTR liberada
- Ação Sem Intervenção
- APH Regulação
- Código Deslocamento
- Observação Médica
- Outro APH
- Regulação médica
- Tipo APH regulação
- Tipo de Ação
- Tipo do APH (Regulação)
- Intervenção
- Complemento Destino
- Complemento Origem
- Hipótese Diagnóstica
- Unidade Origem Chamado
- Unidade Receptora Chamado
- Hora Remoção
- Obs. Médica Transferência
- Status Remoção



SAMU
192



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Unidade Destino Final
- Unidade Origem Regulação
- Usuário Médico Regulador
- Usuário Rádio Operador
- Usuário TARM

FATURAMENTO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Faturamento deverá conter as seguintes funcionalidades:

Geração automática de arquivo de produção para importação no sistema SIA/SUS seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013.

GEORREFERENCIAMENTO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador
- Consultas de relatórios

No módulo de Georreferenciamento deverá conter as seguintes funcionalidades:

Georreferenciamento, com atualização automática de mapas e fornecimento de relatórios de atendimento por Cidade, por logradouro, por APH e síndrome de regulação.

O sistema deverá fornecer a possibilidade de exibir todos os chamados georreferenciado com suas localidades podendo filtrar por:

- Faixa de datas
- Faixa de horários
- Status
- Número do chamado
- Usuário
- Nome Solicitante
- Nome Paciente
- Faixa de idade
- Sexo
- Cidade
- Bairro
- Veículo
- Tipo de Veículo
- Apoio no chamado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Apoio na cena
- Prioridade
- Código de Deslocamento
- Tipo de Solicitação
- Subgrupo APH
- Hipótese Diagnóstica
- Tipo de Chamado
- Intervenção
- Tipo de Solicitante
- Distância do paciente
- Local
- Conduta
- Hospital
- Antecedentes
- Consciência
- Respiração
- Sudorese
- Coloração
- Sangramento
- Ferimento
- Local do ferimento
- Tipo do procedimento
- Procedimento
- Medicamento
- Possui convênio médico particular?
- Convênio médico
- Motivo da transferência



RASTREAMENTO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Rádio Operador
- Administrador

No módulo de Rastreamento deverá conter as seguintes funcionalidades:

Permitir associar um dispositivo de rastreamento a uma viatura.

Deverá enviar a cada 5 segundos a longitude, latitude e velocidade de deslocamento do dispositivo quando disponível.

Quando a distância do ponto atual e o último ponto registrado for menor que 50 metros, o dispositivo não deverá registrar o deslocamento.

A localização registrada deverá conter uma margem de erro de no máximo 50 metros, caso contrário a localização não deverá ser registrado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Deverá permitir a visualização no mapa de todos os dispositivos exibindo a última comunicação, última posição registrada e a velocidade de deslocamento.

Deverá exibir no mapa um ícone de desativado quando a última comunicação for feita há mais de 15 minutos.

Permitir exibir histórico do percurso através de uma faixa de data e hora.

DISPOSITIVO MÓVEIS

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Médico
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador

No módulo de Dispositivos Móveis deverá conter as seguintes funcionalidades:

O sistema devesa rodar em sistema operacional em suas versões atuais de mercado.

Permitir o atendimento online e off-line via dispositivo móvel;

Atualização automática das informações registradas off-line no dispositivo móvel para a Central de Regulação;

Recebimento automático das ocorrências para o dispositivo móvel quando ele estiver on-line;

Exibir na tela principal todas as ocorrências que ainda não foram enviadas para o servidor permitindo o acesso para correção das informações.

O sistema não deverá excluir a ocorrência do dispositivo após o envio dos dados para o servidor.

O sistema deverá exibir os usuários que tiveram interação com o chamado:

- TARM
- Médico Regulador
- Rádio operador
- Médico/Enfermeiro/Auxiliar de enfermagem/Técnico de enfermagem que registrou a cena.

O sistema deverá exibir o veículo empenhado no chamado e a equipe de atendimento.

O sistema devesa exibir todos os dados registrados na ficha de atendimento.

Permitir a correção/preenchimento do nome, sexo e idade do paciente.

Registrar o nome de todos os usuários com data e horário que interagiram com a cena.

Registrar os Tipos de APH e a Hipóteses Diagnósticas encontradas na cena, sendo obrigatório no mínimo um registro.

Registrar o acompanhamento dos Sinais vitais parametrizados (Ex.: PA, FC, FR, SAT, Cincinati, Glasgow, DX, Temperatura e outros) agrupados por horário de registro.

Deverá ainda registrar os dados parametrizados coletado do paciente como:

- Antecedentes (Ex.: Epilepsia, Etilismo, Asma, HIV e outros)
- Consciência (Ex.: Normal, Confuso, Inconsciente e outro)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Respiração (Ex.: Via Aérea Pérvia, Via Aérea Obstruída, Normal e outros)
- Sudorese (Presente, Ausente e outros)
- Coloração (Palidez, Normal, Cianose e outros)
- Sangramento (Ausente, Discreto, Volumoso e outros)

Permitir registrar quantos ferimentos for necessário com informações parametrizadas como o tipo do ferimento e o local do ferimento.

Permitir registrar quantos procedimentos for necessário com informações parametrizadas como o tipo de procedimento e o procedimento e uma observação.

Permitir registrar quantos medicamentos for necessário com informações parametrizadas como medicamento, a quantidade e uma observação.

Permitir o registro do uso de medicamento e alergia do paciente.

Registrar a prioridade definitiva de atendimento de acordo com as cores de Manchester ou de acordo com a parametrização, com suas devidas descrições.

Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na ficha de atendimento.

Registrar o apoio utilizado durante o atendimento de acordo com os apoios parametrizados no sistema.

Deverá ainda obrigar a definição de conduta da cena, sendo definida como:

- Atendimento em residência
- Conduta no veículo
- Remoção ou transferência para unidade de saúde.

GRAVAÇÃO TELEFÔNICA

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador

No módulo de Integração com Dispositivo de Gravação Telefônica deverá conter as seguintes funcionalidades:

- Acesso dinâmico a gravação telefônica.
- Exportação de arquivos da gravação telefônica.
- Filtro automático de gravações por chamado.
- Streaming de áudio das gravações telefônicas via internet e intranet.
- Integração ao módulo de Ficha de Chamado onde permita ouvir as ligações compatíveis com o horário da abertura do chamado.

BUSINESS INTELLIGENCE OU BI (GRAFICOS E RELATÓRIOS)

A aplicação de BI é utilizada para emissão dos gráficos e relatórios gerenciais mensais e deve possuir as seguintes funcionalidades:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- a) Login de acesso separados do Sistema de Atendimento do SAMU para não afetar a operação;
- b) Acesso via navegador ou browser;
- c) Compatibilidade com smartphones e tablets Android e iOS;
- d) Gestão de usuários de acesso;
- e) Informações sincronizadas com o Sistema de Atendimento do SAMU;
- f) Dashboard inicial automático contendo as seguintes informações, após o login na aplicação:

Gráfico de Chamados por hora;
Gráfico de Tempo Resposta por Prioridade (Mensal e Anual);
Gráfico de Tempo Médio por etapa do atendimento;
Gráfico de Tempo Médio por tipo de viaturas (ambulância, helicóptero, etc);
Gráfico de Tempo de Viatura x Prioridade de atendimento;
Quantidade de chamados atendidos no mês corrente;
Quantidade de chamados finalizados no mês corrente;
Gráfico de Atendimentos por subtipo de APH
Quantidade de chamados cancelados no mês corrente;
Quantidade de chamados em atendimento no mês corrente;
Quantidade de chamados aguardando regulação médica no mês corrente;
Quantidade de chamados aguardando viatura no mês corrente;
Gráfico de Atendimento por Tipo de Chamado (mês corrente);
Gráfico de Regulações Médicas Sintético e Analítico;
Gráfico de Chamados por dia da semana;
Gráfico de Chamados por período;
Gráfico de Atendimentos por Base;
Gráfico de Atendimentos por viatura;
Gráfico de Atendimentos por faixa etária;
Gráfico de Atendimentos por hipótese diagnóstica;
Gráfico de Atendimentos por estabelecimento origem;
Gráfico de Média por dia de Atendimentos por estabelecimento origem;
Gráfico de Atendimentos por estabelecimento destino;
Gráfico de Vagas Negadas;
Gráfico de Vagas Zero;
Gráfico de Equipamentos Retidos;
Gráfico de Aberturas de atendimento por TARM;
Gráfico de Regulações Médicas por Médico;
Gráfico de Despachos por Operador de Frota;
Gráfico de Atendimentos em Cena por Médico;
Gráfico de conduta de cena;
Gráfico de local da solicitação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Gráfico de total de chamados por mês e ano;

- g) Ferramenta parametrizável para emissão de relatórios analíticos e sintéticos de toda a operação do SAMU com possibilidade de inclusão de qualquer campo do sistema, filtros, alteração de formato, ordenações, e geração automática de gráfico do relatório. Essa ferramenta deve vir parametrizada com todos os relatórios solicitados no MÓDULO DE RELATÓRIO, GRÁFICOS E ESTATÍSTICAS para alteração e inclusão de novas informações;
- h) A ferramenta deve utilizar os dados, porém não deve afetar a performance operacional da solução dessa forma é necessário a implantação de uma nova base de dados (Banco) sincronizado com o ambiente produtivo em outro hardware;

CHECKLISTS

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Médico
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Administrador
- Verificador Checklist

No módulo de Checklist deverá funcionar dentro do módulo de Dispositivos Móveis, e conter as seguintes funcionalidades:

Solicitar Login e senha, e registrar data e hora do preenchimento.

Os checklist, são formulários diversos de uso da operação do serviço, de forma que devem ser possíveis a criação e parametrização de novos checklist pelo administrador.

Checklist principais:

- Checklist Viatura
- Checklist USA
- Checklist USB

SUPORTE

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- TARM
- Médico
- Radio Operador
- Equipe de Atendimento/Ambulância
- Hospital
- Administrador
- Consultas de relatórios



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



No módulo de Módulo de Suporte deverá conter as seguintes funcionalidades:

- Suporte via Acesso Remoto
- Suporte via HelpDesk

MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIAS

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Administrador
- Consultas de relatórios
- Médico
- Radio Operador

No módulo de Monitoramento de Ocorrências deverá conter as seguintes funcionalidades:

Acesso ao mapa com as ocorrências em andamento e bases de viaturas separados por:

- Base com USA disponível
- Base com veículos disponíveis, exceto USA
- Base sem veículos disponíveis
- Chamado aguardando VTR
- Chamado com VTR empenhada

ALMOXARIFADO

Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários:

- Almojarifado
- Administrador

No módulo de Almojarifado deverá conter os seguintes cadastros:

- Tipo de item
- Item
- Tipo de fornecedor
- Fornecedor
- Almojarifado
- Destino
- Nota de entrada
- Saída
- Transferência

No módulo de Almojarifado deverá conter os seguintes controles:

- Tipo de saída
- Tipo de nota de entrada

O Tipo de item deve ter os seguintes campos:

- Descrição



- Ativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



O Item deve ter os seguintes campos:

- Tipo de item
- Descrição
- Unidade de medida
- Estoque mínimo
- Observação
- Ativo

O Tipo de fornecedor deve ter os seguintes campos:

- Descrição
- Ativo

O Fornecedor deve ter os seguintes campos:

- Razão social
- Nome fantasia
- CNPJ
- Tipo de fornecedor
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Observação
- Ativo

O Almojarifado deve ter os seguintes campos:

- Descrição
- Funcionário responsável
- Observação
- Ativo

O Destino deve ter os seguintes campos:

- Descrição
- Ativo

A Nota de entrada deve ter os seguintes campos:

- Número da nota fiscal
- Tipo de nota de entrada
- Almojarifado destino
- Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Data de entrada
- Observação
- Lista de Itens
 - Item
 - Lote/Patrimônio
 - Quantidade
 - Valor
 - Validade

A Saída deve ter os seguintes campos:

- Tipo de saída
- Almojarifado
- Receptor
- Destino
- Data Saída
- Observação
- Lista de Itens
 - Item
 - Lote/Patrimônio
 - Quantidade em Estoque
- Quantidade Retirada
- Validade

A Transferência deve ter os seguintes campos:

- Receptor
- Origem
- Destino
- Observação
- Lista de Itens
 - Item
 - Lote/Patrimônio
 - Quantidade em Estoque
- Quantidade Retirada
- Validade

O módulo de Almojarifado deve emitir um alerta visual para os itens que estiverem com a quantidade em estoque igual ou menor ao estoque mínimo.

II - SOBRE O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EMBARCADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



O Sistema de Comunicação Digital de banda larga (3G / 4G LTE e WI-FI) PTTToC, deverá permitir no mínimo a comunicação sob o regime 24x7.

O Sistema de Comunicação Digital de banda larga (3G / 4G LTE e WI-FI) PTTToC, deverá realizar a gravação das comunicações de voz, dados de GPS e vídeo pelo período máximo de 30 dias;

Nas áreas operacionais o sistema ofertado deverá permitir a comunicação de no mínimo 3 (três) grupos de conversações para as equipes do SAMU.

Canais de dados suficientes para o tráfego das informações de GPS dos equipamentos, função de vital importância operacional, bem como, os tráfegos de dados móveis para o uso de aplicativos operacionais e consultas à bancos de dados.

A CONTRATADA deve dimensionar o Sistema tendo em consideração a quantidade de terminais, as áreas operacionais e os grupos de conversação descritos adiante.

O Sistema deve ser dimensionado para suportar o acréscimo de terminais de comunicação, distribuídos de maneira uniforme até o limite legal de 25%.

Deve ser prevista para todas as áreas a operação em roaming e handover automático de até 60% dos equipamentos. Para cada grupo de conversação operacional devem ser previstos até 90% de usuários ativos simultâneos, bem como, deverá ser previsto que este número poderá ser de até 100% de usuários simultâneos nos horários de maior demanda operacional.

O seguinte perfil de utilização deverá ser considerado para dimensionamento da capacidade do sistema, destacando-se que mensagens de texto, informações de GPS e tráfego de dados móveis não podem interferir na comunicação de voz:

- a) Número de usuários ativos durante a hora de maior movimento: 90% do total de equipamentos fornecido através do contrato;
- b) Tempo médio de chamada de grupo: 80 segundos;
- c) Tempo médio de chamada privativa: 1 minuto;
- d) Média de acionamentos de “PTT” por hora / usuário: 10;
- e) Quantidade máxima de chamadas em fila de espera: 10, na hora de maior movimento;
- f) Tempo máximo em fila de espera, por acionamento: 5 segundos, na hora de maior movimento, com tolerância máxima de 5% dos acionamentos em fila, que permaneçam por mais tempo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- g) Média de mensagens curtas de texto por hora no Sistema: 5;
- h) Tempo médio de atualização da localização GPS: 30 segundos para ETA – Estação Terminal de Acesso para uso Portátil
- i) Tempo médio estimado de chamada de vídeo: 1,5 minuto;

Sistema de Comunicação Digital de banda larga PTTToC, deverá funcionar sobre a plataforma de dados (banda larga) da telefonia móvel celular (3G/4G/LTE) e Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz).

O Sistema de Comunicação Digital de banda larga PTTToC, deverá oferecer comunicação eficaz, confiável, de ampla cobertura e com os recursos operacionais mínimos descritos neste Termo de Referência.

O Sistema deve contar com recursos de contingência (redundância) em suas partes principais, incluindo os controladores centrais ou servidores (principal e redundante), com o objetivo de manter o funcionamento da rede em situações adversas, ainda que com redução de funcionalidades, conforme segue:

O Sistema de Comunicação Digital de banda larga PTTToC (3G / 4G LTE e WI-FI) ofertado deve ser capaz de prover comunicação sem fio entre quaisquer usuários localizados dentro da área de cobertura especificada no Termo de Referência.

Funcionalidades básicas

O Sistema de Comunicação Digital de banda larga (3G / 4G LTE e WI-FI) deve prover roaming e handover automático para as estações que se deslocam através da área de cobertura prevista, de forma transparente e sem interrupção da comunicação que esteja em andamento.

Todos os terminais (Estações Terminais de Acesso) devem possuir números de identificação na rede. A estrutura de numeração deve ser flexível, possibilitando agregar informações de interesse da CONTRATANTE. Cada terminal deve possuir um único número de identificação.

Da mesma forma, todos os grupos de conversação devem ter números e códigos alfanuméricos de identificação, sendo um único número e código por grupo.

Qualquer Estação Terminal de Acesso pertencente ao Sistema de Comunicação Digital de banda larga (3G / 4G LTE e WI-FI), ao ser ligado, deve afiliar-se automaticamente ao Sistema, dentro do grupo de conversação selecionado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



O Sistema deve possuir gravador digital das comunicações de voz, com recursos de recuperação e gestão dos arquivos de áudio gravados.

Tipos de Chamadas:

CHAMADA DE GRUPO:

- a) Estando em seu estado normal, ao pressionar a tecla “PTT”, o usuário iniciará uma chamada no grupo de conversação a que estiver afiliado. Essa chamada será direcionada a todas as demais ETA’s afiliadas ao mesmo grupo de conversação;
- b) Todos os terminais do Sistema (ETA’s) deverão ser capazes de se afiliar em diferentes grupos de conversação, conforme necessidades operacionais e assim realizar e receber chamadas nesses grupos;
- c) Não poderá haver limites para a quantidade de ETA’s em cada grupo de conversação.

CHAMADA PRIVATIVA:

- a) As ETA’s deverão ser habilitadas para participar de uma chamada privativa;
- b) Uma chamada privativa será iniciada através de ação efetuada em uma das ETA’s autorizadas para este tipo de chamada, a qual conectará os dois equipamentos que farão a chamada;
- c) A conversação seguirá normalmente apenas com acionamento das teclas “PTT” dos interlocutores;
- d) A chamada privativa será encerrada por ação do usuário da ETA que deu início a chamada, mediante acionamento de uma tecla pré-programada no terminal de campo ou por decurso de determinado tempo (“time-out”), valendo o que ocorrer primeiro;

CHAMADA DE EMERGÊNCIA:

- a) Todas as ETA’s do sistema deverão ser habilitadas para realizar chamadas de emergência, as quais terão prioridade máxima no acesso ao grupo de comunicação, independentemente da posição na fila de espera e do nível de prioridade;
- b) A realização da chamada de emergência será iniciada pressionando-se a tecla específica de “emergência”, que deverá ser exclusiva para essa finalidade, quando será desencadeado algoritmo de comunicação no sistema. a sinalização deverá ser recebida pelas ETA’s com display frontal habilitadas para receber este tipo de chamada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- c) É desejável que esta chamada tenha prioridade sobre as demais;
- d) As ETA's afiliadas no mesmo grupo de conversação do terminal de origem e, habilitadas para este tipo de chamada deverão participar da chamada;
- e) A chamada de emergência se desenvolverá em grupo especial para esse tipo de chamada ou no próprio grupo de conversação ao qual a ETA está afiliada, mantendo-se a prioridade máxima para a ETA de origem que atendeu à chamada. Em ambos os casos, as ETA's afiliadas no mesmo grupo de conversação do terminal de origem e habilitadas para esta função deverão participar da chamada.

CHAMADA DE ALERTA:

- a) Todas as ETA's do sistema deverão ser habilitadas para receber chamada de alerta realizada pela(s) ou ETA's habilitadas para realizar este tipo de chamada;
- b) A Chamada de alerta iniciada por uma ETA deverá encaminhar alerta sonoro e visual para a ETA de destino, que permanecerá ativo até que o destinatário responda essa chamada com o acionamento do PTT, iniciando a comunicação de voz entre os envolvidos;
- c) As ETA's habilitadas para realizar Chamada de alerta, deverá ter em seu menu a lista de todas as ETA's, onde o usuário seleciona o destinatário e inicia a chamada de alerta para o destinatário por tecla, função ou ícone específico, encaminhando alerta sonoro e visual para a ETA de destino, que permanecerá ativo até que o destinatário responda essa chamada com o acionamento do PTT, iniciando a comunicação de voz entre os envolvidos;

CHAMADA DE VÍDEO

- a) Todas as Estações Terminais de Acesso do sistema habilitadas, deverão receber e fazer Chamada de Vídeo, também denominada VoLTE (Voice over LTE ou Voz sobre LTE) que trabalha nas chamadas de voz e vídeo que trafegam pela rede 4G, oferecendo ligações (chamadas) com melhor qualidade de som e imagem, sem travamentos, quando essas ETA's estiverem em área atendida por 4G;
- b) Esse tipo de chamada deverá ser iniciado por uma ETA a outra (destinatária) através de comando fáceis, semelhante a uma chamada seletiva, onde a ETA chamadora seleciona o destinatário e envia um comando de chamada, para que o destinatário ao aceitar, inicia a chamada de vídeo e voz através do acionamento da tecla PTT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



As ETA's devem permitir no mínimo os seguintes recursos operacionais:

- a) Envio da localização automática da estação (LAE) através de AVL/GPS integrado no circuito original da ETA, de forma ilimitada;
- b) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres, para as ETA de forma ilimitada;
- c) Envio do ID da ETA chamadora e do grupo;
- d) Possuir sistema operacional Android para Instalação de aplicativos operacionais;
- e) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para as ETA's providas de display, de forma ilimitada;
- f) Envio e recebimento de arquivos tipo imagens (fotos), para as ETA's providas de display, de forma ilimitada;
- g) Funcionalidade Bluetooth® no mínimo 4.0 para áudio e dados diretamente na ETA e devidamente homologado na ANATEL, sem exigir adaptador, possibilitando comunicação de voz sem fio e compartilhar dados de modo sem fio e instantâneo entre diferentes dispositivos;
- h) Wi-Fi (2.4 GHz e 5 GHz) integrado e devidamente homologado pela ANATEL;
- i) Receber comando de monitoramento remoto de áudio, de forma ilimitada;
- j) Chamadas de vídeo e voz através da rede LTE/4G, de forma ilimitada, disponível em todas as ETA's;
- k) Receber alerta de chamada, de forma ilimitada;
- l) Receber comando de interrupção de transmissão, de forma ilimitada;
- m) Tecla de PTT dedicada;
- n) Tecla de emergência dedicada na cor vermelha ou laranja;
- o) Nas Estações Terminais de Acesso (ETA) o Display deverá ser em no mínimo LCD (touchscreen) IPS (In-PlaneSwitching) ou TFT (ThinFilm Transistor);
- p) As comunicações devem contar com criptografia de ponta a ponta no mínimo E2EE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



MUNICÍPIO DE ITANHAÉM/SP

O Município de Itanhaém possui uma área de 601,711 Km² de extensão, com uma população total estimada de 112.476 habitantes (IBGE 2022), totalizando uma densidade demográfica de 186,93 hab/Km².

O Sistema de Comunicação digital de Voz e dados sem fio a ser contratado deverá oferecer uma cobertura eletromagnética de no mínimo 80% em cada distrito, conforme mapa abaixo

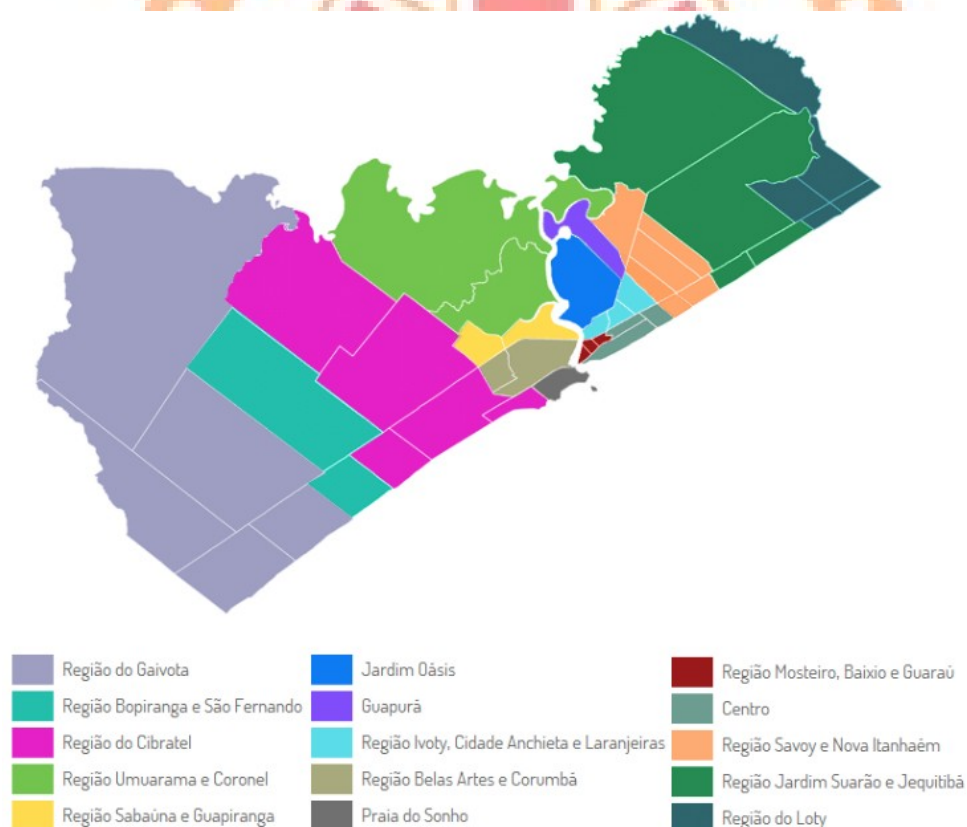


Imagem 1 – Mapa do Município de Itanhaém.

O Município de Itanhaém é atendido pelas operadoras CLARO (17 ERB's), TIM (31 ERB's) e VIVO (27 ERB's) totalizando 75 Estações Rádio bases, que proporcionará melhor cobertura que qualquer sistema de radiocomunicação digital e, sem a necessidade de investimento em infraestrutura de sítios de propagações, uma vez que, será utilizada a infraestrutura das



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



operadoras de internet móvel e telefonia celular.

A escolha da operadora será de responsabilidade da CONTRATADA, após a instalação e implantação do sistema pela CONTRATADA, havendo falhas ou divergência na cobertura, a CONTRATADA que entregar os equipamentos com operadora que não ofereça a cobertura, deverá providenciar a substituição da Operadora de Telefonia de Celular (pacote de dados) e/ou ETA – Estações Terminais de Acesso, conforme o caso, sem ônus adicionais à CONTRATANTE.

A definição da Operadora de Telefonia Móvel Celular que vai prover a rede de dados móveis para o funcionamento do sistema com o fornecimento do Chip (Sim Card) e o pacote de dados 2 GB em 4G/LTE e ilimitado em 3G, serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar previsto no custo da locação mensal das Estações Terminais de Acesso (ETA).

A CONTRATANTE reconhece que a cobertura do sistema, "down link" e "up link" de dados, será garantida e fornecida pela rede de dados da operadora de celular, ficando a cargo da CONTRATADA a escolha da melhor operadora no local onde os equipamentos irão operar, cuja a escolha deverá se dar em face daquela que tiver a melhor cobertura, assim como, os custos da contratação do plano de dados móveis da operadora de telefonia celular será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar incluso nos valores mensais ofertados.

DOS QUANTITATIVOS

Para atender as necessidades operacionais do SAMU Regional de Itanhaém/SP a contratação em mira deverá contemplar os quantitativos abaixo relacionados:

Ite m	Descritivo	Quantidad e
01	Estações Terminais de Acesso (ETA) de banda larga (3G/4G/LTE e WI-FI) para uso portátil com AVL/GPS e display avançado.	13
02	Estações Terminais de Acesso (ETA) de banda larga (3G/4G/LTE e WI-FI) para uso móvel com AVL/GPS.	04
03	Estações Terminais de Acesso (ETA) de banda larga (3G/4G/LTE e WI-FI) para uso fixo com AVL/GPS.	01
04	Console de Gerenciamento e Despacho (Hardware e software).	01

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) PARA USO PORTÁTIL COM DISPLAY AVANÇADO E AVL/GPS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



CONTROLES BÁSICOS:

- a) Chave Liga/desliga;
- b) Tecla PTT dedicada;
- c) Ajuste de volume;
- d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha;
- e) Chave seletora de grupos de operação.

RECURSOS E FACILIDADES:

- a) Receber alerta de chamada;
- b) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e vídeo;
- c) Envio da localização automática da estação (LAE) através de GPS integrado no circuito original da ETA;
- d) Bluetooth 5.0 para uso de acessórios de áudio;
- e) Wi-Fi integrado Banda dupla de 2.4 GHz e 5 GHz;
- f) Dispõe de sistema NFC (Near Field Communication) para leitura de TAGs;
- g) Capacidade de receber comando de interrupção de transmissão;
- h) Controle de acesso restrito ao sistema;
- i) Função: Vibracall para que o usuário consiga identificar que está recebendo chamadas em ambientes ruidosos;
- j) Possuir no mínimo Sistema Operacional Android 10;
- k) Vida da Bateria 12 horas para o regime de operação (5%TX/5%RX/90%STB);
- l) Display LCD (touchscreen) IPS 3.5" com resolução mínima de 800x480;
- m) Câmera traseira de 13MP;
- n) Câmera frontal de 2MP;
- o) Capacidade de envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres;
- p) Envio do ID da ETA chamadora e do grupo
- q) Capacidade de enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC;
- r) Capacidade de receber alerta de chamada;

ESPECIFICAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES:

- a) 3G (WCDMA);
- b) 4G LTE (FDD-LTE); e
- c) WI-FI (2.4 GHZ e 5 GHZ) no Padrão IEEE802.11 a\b\g\n.

ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA:

- a) Alto Falante interno com potência de áudio de 2W;
- b) Atender grau de proteção IP68;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- c) Resistente à água e ao pó;
- d) Dimensões máximas com bateria: Altura 152 mm x Largura 66 mm x Profundidade 28 mm;
- e) Peso máximo com bateria 260 g.

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE USO PORTÁTIL COM DISPLAY AVANÇADO E AVL/GPS

- a) 01 (um) equipamento Terminal de Acesso;
- b) 01 (um) Clip de cinto com engate e saque rápido;
- c) 02 (duas) baterias recarregáveis de no mínimo 3.600 mAh de Li-Íon, sendo uma sobressalente;
- d) 01 (um) carregador de bateria, tipo full-range 100 a 240 Volts CA, do tipo recarga rápida, com tempo médio de recarga de no máximo 04 (quatro) horas;
- e) 01 (um) manual de operação em português;

ESTAÇÕES TERMINAIS DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G/LTE E WI-FI) PARA USO MÓVEL COM AVL/GPS

CONTROLES BÁSICOS:

- a) Chave Liga/desliga;
- b) Microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT dedicada;
- c) Ajuste de volume;
- d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja;
- e) Chave seletora de grupos de operação;
- f) Alimentação pela bateria principal do veículo (12 a 24VCC).

RECURSOS E FACILIDADES:

- a) Receber alerta de chamada, de forma ilimitada;
- b) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e foto remota de áudio e foto ou áudio e vídeo, em quantidade ilimitada;
- c) Envio da localização automática da estação (LAE) através de GPS integrado no circuito original da ETA, de forma ilimitada;
- d) Bluetooth 4.0;
- e) WI-FI (2.4 GHZ e 5 GHZ) no Padrão IEEE802.11 a\b\g\n integrado;
- f) Receber comando de interrupção de transmissão, de forma ilimitada;
- g) Controle de acesso restrito ao sistema;
- h) Possui Sistema Operacional Android 7.0 para Instalação de aplicativo operacional;
- i) Provido de Display LCD (touchscreen) TFT de 3,97" com resolução mínima de 800x480dpi RGB (devido uso interno do veículo) para visualização dos nomes dos grupos,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- Identificação de usuários do sistema e chamadas de vídeo;
- j) Câmera frontal de 2MP para captura de imagens no interior do veículo e chamadas de vídeo;
 - k) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres;
 - l) Envio do ID da ETA chamadora e do grupo;
 - m) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF e DOC, em quantidade ilimitada;
 - n) Realizar e receber os tipos de chamadas descritos anteriormente, em quantidade ilimitada;
 - o) Receber alerta de chamada, de forma ilimitada;

ESPECIFICAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES:

- a) 3G (WCDMA);
- b) 4G LTE (FDD-LTE); e
- c) WI-FI (2.4 GHZ e 5 GHZ) no Padrão IEEE802.11 a\b\g\n.

ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA:

- a) Alto Falante interno com potência de áudio de 2W;
- b) Atende ao grau de proteção IP54;
- c) Dimensões máximas: Altura 74,3 mm x Largura 211,2 mm x Profundidade 78,5 mm;
- d) Peso máximo 530 g.

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) PARA USO MÓVEL

- a) 01 (um) equipamento Terminal de Acesso;
- b) 02 (duas) antenas de dupla diversidade articulada com conector, de uso móveis, para maior eficiência no RX e TX;
- c) 01 (um) microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT;
- d) 01 (um) cabo de alimentação com porta fusível e fusível de proteção, para conexão na bateria original do veículo;
- e) 01 (um) suporte de fixação;
- f) 01 (um) manual de operação em português;

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G/LTE E WI-FI) PARA USO FIXO COM AVL/GPS

CONTROLES BÁSICOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- a) Chave Liga/desliga;
- b) Microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT dedicada;
- c) Ajuste de volume;
- d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha;
- e) Chave seletora de grupos de operação;
- f) Alimentação 12 VCC através de fonte de alimentação (conversor CA/CC 110/220 VAC 12 VCC) e/ou bateria estacionária;

RECURSOS MÍNIMOS E FACILIDADES:

- a) Ligar/Desligar
- b) Receber alerta de chamada, de forma ilimitada;
- c) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio, de forma ilimitada;
- d) Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio e dados;
- e) Wi-Fi (2,4GHz e 5GHz) integrado no circuito original do rádio e devidamente homologado pela ANATEL;
- f) Receber comando de interrupção de transmissão, de forma ilimitada;
- g) Controle de acesso restrito ao sistema;
- h) Possuir no mínimo o Sistema Operacional Android no mínimo 7;
- i) Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 800x480dpi RGB (devido uso interno em edificações) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de usuários do sistema;
- j) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres, de forma ilimitada;
- k) Possuir câmera de no mínimo 2MP para chamadas de vídeo;
- l) Envio do ID da ETA chamadora e do grupo, de forma ilimitada;
- m) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, de forma ilimitada;
- n) Realizar e receber os tipos de chamadas descritos neste Termo de Referência, de forma ilimitada;

ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA:

- a) Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W;
- b) Atender no mínimo ao grau de proteção IP54;
- c) Dimensões máximas: Altura 76 mm x Largura 220 mm x Profundidade 80 mm;
- d) Peso máximo 550g sem a fonte de alimentação.

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) PARA USO FIXO

O conjunto Terminal de Acesso deverá ser constituído de:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- a) 01 (um) equipamento Estação Terminal de Acesso para uso como estação fixa;
- b) 01 (um) Conjunto de antenas (no mínimo duas antenas) de dupla diversidade para maior eficiência no RX e TX. Caso nas edificações a serem definidas para a instalação o sinal indoor seja muito fraco ou não seja possível a utilização da rede wi-fi local (2.4 GHz ou 5 GHz), a CONTRATADA deverá instalar as antenas na parte externa do prédio, as quais deverão estar acompanhadas dos respectivos suportes de fixação, cabo coaxial 50 Ohms e os conectores compatíveis com o Terminal de Acesso, sem ônus adicionais à CONTRATANTE;
- c) 01 (um) microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT;
- d) 01 (um) cabo de alimentação com porta fusível e fusível de proteção, para conexão a fonte de alimentação;
- e) 01 (uma) fonte de alimentação 110/220 VAC 12VCC com amperagem compatível com o terminal de acesso, dotada de flutuador carregador de bateria;
- f) 01 (um) Bateria tipo estacionária com capacidade de manter o Terminal de Acesso em pleno funcionamento por período não inferior a 4 horas sem a energia elétrica da rede pública. A bateria deverá estar acompanhada com os respectivos cabos de alimentação e conectores. Não serão aceitas baterias automotivas;
- g) 01 (um) suporte de fixação;
- h) 01 (um) manual de operação em português;

CONSOLE DE GERENCIAMENTO E DESPACHO (HARDWARE E SOFTWARE)

Deverá ser fornecido o software de comunicação baseado em aplicativo PushTo Talk (PTT) via broadband (redes wi-fi e celular) para console de controle e despacho, a ser instalado em microcomputador, também fornecido pela CONTRATADA, atendendo no mínimo as características, funcionalidades e requisitos descritos neste Termo de Referência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO DESKTOP A SER ENTREGUE PELA CONTRATADA PARA USO CONSOLE DE DESPACHO E MONITORAMENTO:

- 1) Processador i5 ou superior;
- 2) 10 Gb de Memória RAM mínimo;
- 3) Mínimo 500 GB de HD;
- 4) Windows 10 PRO ou superior instalado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- 5) No mínimo 2 portas USB 3.0;
- 6) Interface internet 10/100;
- 7) Alimentação nominal 110V com plug no padrão brasileiro;
- 8) Capacidade de trabalhar com 2 (dois) monitores, descritos na composição;
- 9) Software de Gerenciamento e Despacho (software de comunicação baseado em aplicativo push-to-talk via broadband) instalado.

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E DESPACHO:

Formado pela Console de Comunicação do Sistema que será utilizada por despachadores na comunicação por voz com as equipes de campo, com o corpo gerencial, com outras áreas de forma ágil e integrada. Constitui-se em dispositivos e software que permitam aos usuários o acesso aos diversos recursos do sistema descritos neste Termo:

- 1) A console de despacho deve oferecer os recursos e funcionalidades necessárias às comunicações operacionais, diferenciando-se na quantidade de grupos de conversação que podem ser atendidos simultaneamente;
- 2) A Console de despacho deve permitir o atendimento de no mínimo 6 grupos de conversação;
- 3) O subsistema de despacho deve possibilitar a instalação de consoles remotas em centrais de monitoramento e em centrais especialmente montadas para eventos;
- 4) O software deve operar sob sistema Windows 10 ou superior, instalado em desktop fornecido pela CONTRATADA;
- 5) O software deve oferecer interface gráfica intuitiva e de fácil uso dos operadores, propiciando o uso de todas as funções básicas e avançadas de consoles de despacho, além dos seguintes recursos:
- 6) Seleção manual de grupos a ser monitorados diretamente pela interface da console, sendo possível o monitoramento de pelo menos 6 grupos na mesma console de despacho.
- 7) Criação de configurações personalizadas para cada área de atendimento ou agência, inclusive recebendo informação do módulo de despacho quanto às áreas que estão sendo monitoradas pelo despachador ou supervisor, de modo a ativar os grupos relacionados;
- 8) Armazenamento do histórico de atividades, baseado no acionamento dos grupos, contendo o ID da unidade chamadora e do respectivo grupo, data, hora e minuto da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



atividade no grupo;

- 9) Visualização das atividades dos grupos de conversação, configurados para as respectivas posições de despacho, com interface gráfica de fácil utilização, de forma que o usuário tenha acesso instantâneo às funcionalidades do sistema;
- 10) Possibilidade de uso de PTT com tecla virtual na interface do desktop;
- 11) Indicação visual e sonora das chamadas de emergências iniciadas pelos terminais do sistema;
- 12) Atribuição de nomes para identificação (ID) de cada ETA móvel portátil e fixa, com uso de caracteres alfanuméricos, mostrando em sua tela, opcionalmente, o nome da unidade de ETA e de seu grupo, no lugar da identificação numérica;
- 13) Recebimento, gerenciamento e visualização gráfica da localização dos equipamentos (ETA's) de campo via GPS, de forma ilimitada;
- 14) Envio de Mensagens Curtas de Texto com no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) caracteres das ETA's, de forma ilimitada;

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA CONSOLE E DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E DESPACHO

O desktop para utilização como Console de Despacho, deverá ser fornecido com no mínimo os seguintes materiais e acessórios:

- a) 01 (um) Microcomputador tipo PC Desktop;
- b) 01 (uma) Licença do software de comunicação (gerenciamento e despacho) baseado em aplicativo PushTo Talk (PTT) via broadband (redes wi-fi e celular) para console de controle e despacho instalado;
- c) 01 (um) Sistema Windows 10 PRO ou superior, instalado;
- d) 01 (um) Mouse óptico com fio;
- e) 01 (um) Teclado padrão ABNT2 com fio;
- f) 02 (dois) Monitores tipo widescreen de no mínimo 19,5" com base e suporte para instalação sobre mesa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



- g) 10 (dez) Headset mono auricular com microfone labial no padrão supra-auricular ou circumaural, com proteção de sobre-tensão de áudio, sistema ativo de cancelamento de ruído e microfone labial, que serão distribuídos entre os funcionários que vão operar as consoles como equipamento individual. Os fones de ouvido devem ter garantia estendida por todo o período do contrato, com a responsabilidade pela manutenção da CONTRATADA. Deve ser considerado o uso intensivo dos fones, de modo que quebras por esforço repetitivo no aro ou em partes móveis devem ser cobertas sem custos pela garantia. Devem ter controle de volume de recepção e transmissão e tecla “mudo” no fone ou console, aro de cabeça deve ser ajustável e resistente. Devem possuir alto-falante com espuma hipoalergênica e atérmicas. O microfone deve possuir haste revestida em material atérmico que permita o ajuste de posição pelo usuário. Microfone e alto-falante devem fazer parte de uma única peça, não sendo aceitos microfones inseridos em dispositivo no meio do cabo. O conjunto deve possuir o recurso de processamento de áudio (DSP) e o nível de resposta deve estar entre 300 e 3400 MHz. Devem atender à NR-17, relativa a “Contact Center” e demais normas específicas;
- h) 01 (uma) Chave PTT com acionamento por pedal (pedaleira);
- i) 01 (um) Nobreak entrada 115/127V~ e saída 115V~, 1500Va, com no mínimo 4 tomadas;

Para a Console descrita neste item, a CONTRATANTE disponibilizará por sua conta o Serviço de Banda Larga com capacidade de tráfego suficiente, para o funcionamento da console.

8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Considerando a natureza do serviço, entendemos como injustificável o parcelamento do objeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A referida contratação tem por objetivo garantir a cobertura adequada para os processos de trabalhos vigentes preconizados na Central de Regulação das Urgências SAMU 192 Regional Litoral Sul Itanhaém/SP e Secretaria de Saúde.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

Não é necessária nenhuma providência prévia.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA DE SAÚDE
SAMU 192



Não existem contratações em andamento que venham fazer correlação ou dependência com o objeto pretendido.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Atendendo-se a legislação vigente, compulsoriamente exigida e/ou expressamente neste documento entende-se não haver impactos ambientais relevantes, e os possíveis impactos a serem causados são de responsabilidade da empresa contratada.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta equipe da Secretaria Municipal de Saúde declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

FÁBIO CRIVELLARI MIRANDA
Secretário de Saúde